PERANCANGAN DATABASE WARUNG BU PITA

Dokumen ini menjelaskan perancangan database untuk Sistem Digital Twin Warung Bu Pita, mencakup entitas, atribut, relasi, kamus data, aturan integritas, dan implementasi SQL. Rancangan disusun berdasarkan Tabel 6 (Kebutuhan Data) dan aturan sistem BR-01 sampai BR-06 pada dokumen perancangan sistem.

1. Tujuan Perancangan

Database berfungsi sebagai satu sumber data bersama untuk tiga aspek pemantauan, yaitu produksi, persediaan, dan penjualan, serta menjadi dasar bagi modul Digital Twin (perbandingan stok digital dan stok fisik) dan modul Simulation (proyeksi stok). Database dirancang agar:

a. Data produksi, penjualan, dan stok tersimpan terstruktur dan tidak redundan;
b. stok produk dan bahan dapat dicatat dalam satu tabel yang konsisten;
c. aturan sistem (misalnya stok tidak boleh negatif) dapat dijaga pada level database.

2. Entitas dan Atribut

Tabel 1. Entitas dan Atribut Database

Entitas	Atribut	Keterangan
Produk	id_produk, nama, harga, satuan	Menu yang dijual warung
Bahan	id_bahan, nama, satuan	Bahan baku yang digunakan
Stok	id_stok, jenis, id_produk, id_bahan, jumlah, batas_minimum, stok_fisik	Catatan stok digital dan fisik untuk produk maupun bahan
Produksi	id_produksi, tanggal, id_produk, jumlah, status	Riwayat produksi harian
Penjualan	id_penjualan, tanggal, id_produk, jumlah	Riwayat penjualan harian

3. Relasi Antar Entitas

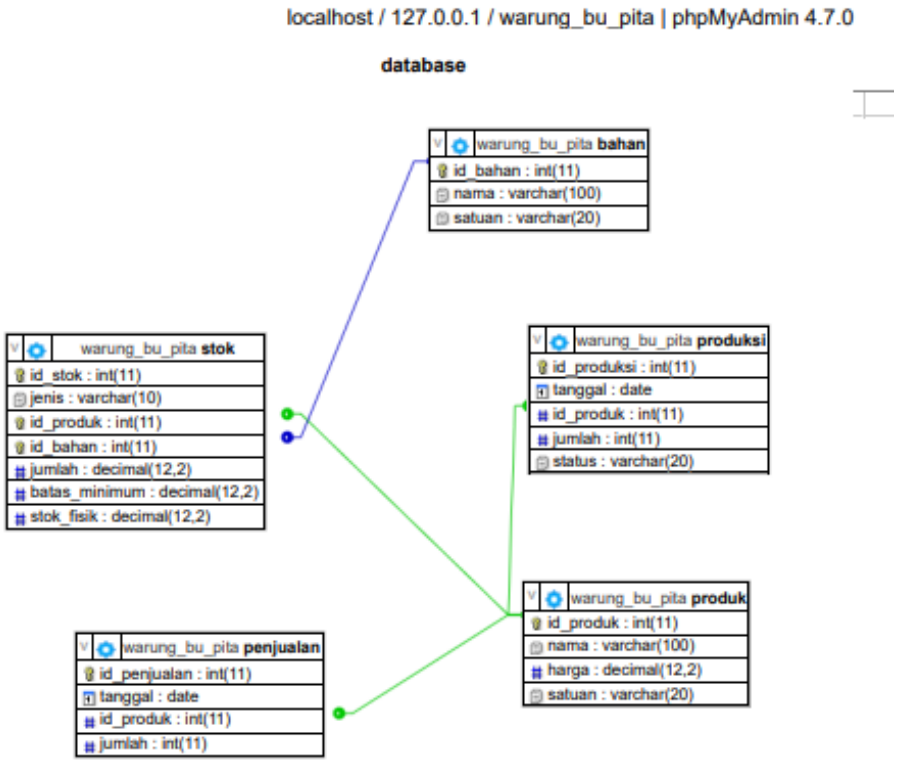
Tabel 2. Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
Produk – Produksi	1 : N	Satu produk memiliki banyak data produksi
Produk – Penjualan	1 : N	Satu produk memiliki banyak data penjualan

Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
Produk – Stok	1 : 0..1	Setiap produk memiliki satu catatan stok
Bahan – Stok	1 : 0..1	Setiap bahan memiliki satu catatan stok

4. Diagram ERD

Diagram ERD ditampilkan pada bagian ini.



ERD · 5 entitas, 4 relasi

Produk menjadi pusat relasi: produksi, penjualan, dan stok merujuk ke produk, sedangkan bahan hanya berhubungan dengan stok.

5. Kamus Data

Tabel 3. Struktur Tabel produk

Kolom	Tipe data	Kunci	Keterangan
id_produk	INT(11)	PK, auto increment	Identitas produk
nama	VARCHAR(100)		Nama produk

Kolom	Tipe data	Kunci	Keterangan
harga	DECIMAL(12,2)		Harga jual per satuan
satuan	VARCHAR(20)		Contoh: porsi, gelas

Tabel 4. Struktur Tabel bahan

Kolom	Tipe data	Kunci	Keterangan
id_bahan	INT(11)	PK, auto increment	Identitas bahan
nama	VARCHAR(100)		Nama bahan
satuan	VARCHAR(20)		Contoh: kg, butir

Tabel 5. Struktur Tabel stok

Kolom	Tipe data	Kunci	Keterangan
id_stok	INT(11)	PK, auto increment	Identitas catatan stok
jenis	VARCHAR(10)		Bernilai produk atau bahan
id_produk	INT(11)	FK ke produk, unik, boleh kosong	Terisi jika jenis = produk
id_bahan	INT(11)	FK ke bahan, unik, boleh kosong	Terisi jika jenis = bahan
jumlah	DECIMAL(12,2)		Stok digital, tidak boleh negatif
batas_minimum	DECIMAL(12,2)		Batas untuk status Menipis
stok_fisik	DECIMAL(12,2)	boleh kosong	Hasil hitung fisik oleh operator

Tabel 6. Struktur Tabel produksi

Kolom	Tipe data	Kunci	Keterangan
id_produksi	INT(11)	PK, auto increment	Identitas produksi
tanggal	DATE		Tanggal produksi
id_produk	INT(11)	FK ke produk	Produk yang diproduksi

Kolom	Tipe data	Kunci	Keterangan
jumlah	INT(11)		Jumlah produksi, lebih dari nol
status	VARCHAR(20)		Contoh: Proses, Selesai

Tabel 7. Struktur Tabel penjualan

Kolom	Tipe data	Kunci	Keterangan
id_penjualan	INT(11)	PK, auto increment	Identitas penjualan
tanggal	DATE		Tanggal penjualan
id_produk	INT(11)	FK ke produk	Produk yang terjual
jumlah	INT(11)		Jumlah terjual, lebih dari nol

6. Keputusan Perancangan

1. Atribut id_item pada Tabel 6 mengacu ke dua entitas berbeda (produk atau bahan), sehingga tidak dapat dijadikan foreign key. Pada rancangan ini id_item dipecah menjadi id_produk dan id_bahan, yang salah satunya selalu kosong. Atribut jenis tetap dipertahankan.
2. Status stok (Aman, Menipis, Habis) tidak disimpan, tetapi dihitung dari jumlah dan batas_minimum sesuai BR-04, sehingga tidak ada risiko data tidak sinkron.
3. Selisih stok dan persen kesesuaian Digital Twin tidak disimpan, tetapi dihitung dari jumlah dan stok_fisik sesuai BR-05.
4. Proyeksi simulasi dihitung langsung dari data produksi dan penjualan sesuai BR-06. Data skenario simulasi belum dimodelkan karena tidak termasuk dalam Tabel 6.

7. Penerapan Aturan Sistem pada Database

Tabel 8. Penerapan Aturan Sistem

Kode	Aturan	Penerapan
BR-01	Produksi Selesai menambah stok produk	Dijalankan oleh aplikasi: menambah stok.jumlah saat status = Selesai
BR-02	Stok tidak boleh negatif	CHECK (jumlah >= 0) pada tabel stok, ditambah validasi aplikasi
BR-03	Penjualan melebihi stok harus	Validasi aplikasi sebelum data penjualan

Kode	Aturan	Penerapan
	diperbaiki	disimpan
BR-04	Menipis jika di bawah batas minimum, Habis jika nol	Dihitung dari stok.jumlah dan stok.batas_minimum
BR-05	Sesuai jika selisih maksimal 5%	Dihitung dari stok.jumlah dan stok.stok_fisik
BR-06	Rumus proyeksi stok	Dihitung dari rata-rata produksi dan penjualan harian

9. Hasil Implementasi

Database warung_bu_pita telah dibuat di MySQL (phpMyAdmin 4.7.0) dengan lima tabel, yaitu bahan, produk, produksi, penjualan, dan stok. Tampilan Designer phpMyAdmin menunjukkan seluruh kolom sesuai rancangan dan relasi foreign key dari stok, produksi, dan penjualan ke produk, serta dari stok ke bahan.